

被动式变阻尼隔震结构减震效果分析

付伟庆^{1,2}, 段存坤¹, 李 茂¹, 张春巍^{1,2}

(1. 青岛理工大学土木工程学院, 山东青岛 266033;

2. 青岛理工大学蓝色经济区工程建设与安全协同创新中心, 山东青岛 266033)

摘 要:设计了一种速度相关型被动式变阻尼器,该阻尼器的阻尼系数可随速度响应大小瞬时阶梯可变,具有自适应和无需能源的优点。针对由该阻尼器与隔震支座组成的新型组合隔震体系,以 6 层钢筋混凝土框架模型结构为例,采用高阶单步控制算法计算并设计变阻尼控制率,数值计算了被动式变阻尼隔震结构的避震效果,并与采用铅芯橡胶支座隔震结构与磁流变阻尼器隔震结构的振动台试验结果进行了对比分析。结果表明:被动式变阻尼隔震结构的上部结构加速度与隔震层基底位移反应同时受到了控制,控制效果趋近于磁流变阻尼器隔震结构且优于铅芯橡胶支座隔震结构,该避震方式可适用于更大地震动输入,因而更具控制优势。

关键词:被动式变阻尼隔震结构;磁流变阻尼器;橡胶支座;减震效果;高阶单步法;隔震体系

中图分类号: TU375.4

文献标志码: A

文章编号: 2095-2783(2019)02-0175-06

Evaluation of the vibration reduction effect of passive variable damping isolation system

FU Weiqing^{1,2}, DUAN Cunkun¹, LI Mao¹, ZHANG Chunwei^{1,2}

(1. School of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao, Shandong 266033, China;

2. Cooperative Innovation Center of Engineering Construction and Safety in Shandong
Blue Economic Zone, Qingdao University of Technology, Qingdao, Shandong 266033, China)

Abstract: A speed dependent passive variable damping damper was introduced in this study. The damping viscosity coefficient of this damper can vary in steps with the magnitude of the velocity response. It has the advantages of self-adaptation and no energy requirement. Since the new isolation structure was composed of the damper and the isolation support, the numerical control method was applied to analyze isolation effect of the passive variable damping isolation structures. By using six-story reinforced concrete frame model as an example, the higher order single step control algorithm was adopted and the viscosity coefficient adjustment rule was set up. Then it was compared with the shaking table test results of isolated lead rubber bearing and the magneto rheological damper based on the same model. The analysis showed that the acceleration of the superstructure and the displacement response of the base of the isolation layer of the passive variable damping isolation structure were controlled at the same time. The control effect was similar to that of MR damper isolation structure and better than that of lead rubber bearing isolation structure. This isolation method can be applied to larger ground motion input, which has more control advantages.

Keywords: passive variable damping isolation structure; magneto rheological damper; rubber bearing; isolation effect; higher order single step control algorithm; isolation system

在结构振动控制中,被动控制的应用最为广泛,其中以铅芯橡胶支座为最显著代表,它具有简单可靠、效果明显、造价低廉等优点。但铅芯橡胶支座隔震结构在遭遇大震时,隔震层处会出现很大的位移。为了避免在强震作用下支座变形过大而发生破坏的情况,一般在隔震层增设阻尼器进行限位。将半主动控制磁流变阻尼器加入隔震层,可以有效控制隔震层位移,具有响应速度快、阻尼力可调范围宽且所需能量少等优点,然而在强震作用下无法保证磁流变阻尼器能源输入及传感器反馈控制^[1-3]。为此,林友新等^[4]和张延年等^[5]对磁流变阻尼器进行了深入研究;姜南等^[6]和吕杨等^[7]对磁流变阻尼器连接的相邻模型结构进行了振动台试验与仿真分析;李忠

献等^[8]和徐龙河等^[9]基于 LQR 算法对应用了磁流变阻尼器的大跨平板网架结构进行了多维地震数值仿真计算;张春巍等^[10]等提出了结构磁流变阻尼半主动控制的 2 种改进算法;王焕定等^[11]和张永山等^[12]对磁流变半主动控制分别进行了数值分析与振动台试验;王铁英等^[13]对铅芯橡胶支座隔震结构进行了振动台试验研究。

本文设计一种速度相关型被动式变阻尼器,该阻尼器的阻尼系数可随速度响应大小瞬时阶梯可变;当速度较小时,阻尼系数较小,产生较小的阻尼力;当速度增大时,阻尼系数随之增大,产生足够大的阻尼力。相较于磁流变阻尼器,该阻尼器完全不需要设置外部能源,其阻尼力依靠本身的速度而改

收稿日期: 2018-07-10

基金项目: 国家重点研发计划专项(2017YFC0703600);国家自然科学基金资助项目(51678322)

第一作者: 付伟庆(1976—),男,教授,主要研究方向为结构振动控制, fuweiqing@qut.edu.cn

变,是一种被动式控制装置。针对由该阻尼器与隔震支座组成的新隔震体系,引入高阶单步控制算法,以6层钢筋混凝土框架模型结构为例进行数值计算,分析被动式变阻尼隔震结构的减震效果,并将数值计算结果与铅芯橡胶支座隔震结构和磁流变阻尼器隔震结构的振动台试验结果进行比较,研究结果可以为后续被动式变阻尼隔震控制振动台试验验证研究提供数值计算基础。

1 被动式变阻尼器

被动变阻尼器原理图如图1所示,主要由外壁、活塞、活塞杆、封口、阻尼介质及调节阀组成。调节阀细部构造如图2所示,由弹簧、阀芯及管道组成。调节阀的工作原理是利用弹簧的弹性力实现阀芯的自动打开与闭合;当活塞开始运动,同时压缩阻尼介质,阻尼介质沿管道流向调节阀。当阻尼介质作用在阀芯上的压力超过弹簧的弹性力时,阀芯开始运动并打开阻尼孔,阻尼介质经阻尼孔洞流向油缸另一侧。阻尼介质在流经阻尼孔时,会与阻尼孔相互作用产生阻尼力,所产生的阻尼力大小与孔径的大小及阻尼介质的速度有关。

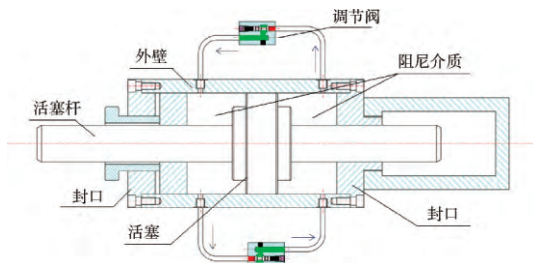


图1 被动式变阻尼器原理图

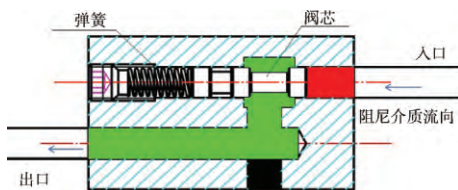


图2 调节阀细部构造

阻尼器中若并联设置若干不同开合控制力的调节阀,因开合控制力大小的不同,调节阀不会同时开始发挥作用,随着速度反应的不断增大,调节阀依次打开投入工作,所产生的阻尼力不断增大。如果速度减小,调节阀依次关闭退出工作,阻尼力不断减小。

在这个过程中,真正变化的是阻尼系数。阻尼系数会随阻尼器的速度发生变化,即随着速度的增大而增大,当速度减小时,阻尼系数也相应减小,这样就实现了阻尼力随速度反应阶梯性可调。被动式变阻尼器是一种速度相关型黏滞阻尼器,同传统黏滞阻尼器相比,该阻尼器的控制过程不需要传感器,

不需要外部能源,且具有自适应控制特点。

图3为已制作完成的被动式变阻尼器,该阻尼器将调节阀外置,依靠弹簧力与液压力相平衡原理来控制阻尼介质的流动。



图3 被动式变阻尼器

2 被动式变阻尼隔震结构动力分析模型

被动式变阻尼隔震结构由被动式变阻尼器与普通层橡胶隔震支座组成,橡胶支座提供恢复力,被动式变阻尼器提供可变的阻尼力。

2.1 结构运动方程

被动式变阻尼隔震结构的动力模型如图4所示,图中 m_d 为隔震层的质量, c_d 为变阻尼器的瞬时阻尼系数, $m_1 \sim m_6$ 为楼层质量。

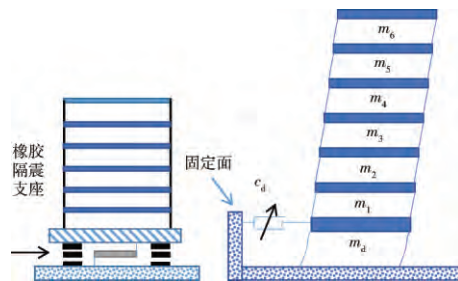


图4 被动式变阻尼隔震结构模型

受控体系在地震作用下的运动方程可表示为

$$M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = -M\{I\ddot{x}_g + Hf\}. \quad (1)$$

式中: M 、 C 、 K 分别为结构的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵; x 、 $\dot{x}$ 、 $\ddot{x}$ 分别为结构的位移、速度与加速度; $\ddot{x}_g$ 为一维地震动输入向量; $f = (f_1, f_2, \dots, f_6)^T$ 为由6个阻尼器产生的控制力向量; I 为单位列向量; H 为阻尼器在结构中的位置所决定的位置矩阵。从式(1)右端可看出,控制装置的施加相当于改变了结构体系激励荷载。若选用合理的控制算法确定控制阻尼力,就可以达到减振的目的。

2.2 高阶单步法与控制率设计

高阶单步法^[12]是一种时程分析算法,它具有速度快、无条件稳定和精度高等优点。本文将高阶单步法用于结构振动控制设计,式(1)的高阶单步法逐步积分公式为

$$x_{n+1} = G_{11}x_n + G_{12}\dot{x}_n - Q_{12}\ddot{x}_n + R_{12}(\ddot{x}_g - M^{-1}Hf_n); \quad (2)$$

$$\dot{x}_{n+1} = G_{12} \dot{x}_n + G_{22} \dot{x}_n - Q_{22} \ddot{x}_n + R_{22} (\ddot{x}_g - M^{-1} H f_n); \quad (3)$$

$$\ddot{x}_{n+1} = -\ddot{x}_g + M^{-1} (H f_n - C \dot{x}_{n+1} - K x_{n+1}); \quad (4)$$

$$H U_{n+1} = D_1 x_n + D_2 \dot{x}_n - D_3 \ddot{x}_n. \quad (5)$$

式中: G_{11} 、 G_{12} 、 G_{22} 、 Q_{12} 、 Q_{22} 、 R_{12} 、 R_{22} 为高阶单步法系数矩阵; x_n 、 $\dot{x}_n$ 、 $\ddot{x}_n$ 分别为 $t = n$ 时刻的位移、速度与加速度向量; x_{n+1} 、 $\dot{x}_{n+1}$ 、 $\ddot{x}_{n+1}$ 分别为 $t = n+1$ 时刻的位移、速度与加速度向量; $\ddot{x}_g$ 为地震动输入向量; $H = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T$ 为阻尼器在结构中的位置所决定的位置矩阵; U 为计算出的最优控制力向量; D_1 、 D_2 、 D_3 均为常数矩阵; f_n 为阻尼器施加的控制力。

被动式变阻尼器提供的出力大小为隔震层速度值与阻尼系数的乘积。设计变阻尼控制率应使其出力尽量接近最优控制力,其中 $f_n = c_d \times v_d$, v_d 为隔震层处的速度向量, c_d 为被动式变阻尼器的瞬时阻尼系数。据此可设计出不同梯段的瞬时阻尼系数,如式(6)所示,实际上对阻尼器设置不同梯段大小的调节阀,来实现由速度控制的对阻尼器黏滞系数的调节。

$$c_d = \begin{cases} c_6, v_6 \leq |\dot{x}| < v_7; \\ c_5, v_5 \leq |\dot{x}| < v_6; \\ c_4, v_4 \leq |\dot{x}| < v_5; \\ c_3, v_3 \leq |\dot{x}| < v_4; \\ c_2, v_2 \leq |\dot{x}| < v_3; \\ c_1, v_1 \leq |\dot{x}| < v_2. \end{cases} \quad (6)$$

3 算例分析

为验证被动式变阻尼隔震控制系统的减震效果,以下对一模型结构进行相关控制反应的数值计算,并与应用铅芯橡胶支座隔震结构和磁流变阻尼器隔震结构的振动台试验结果进行对比分析。

3.1 模型介绍与控制率设计

模型结构为 1:5 缩尺比例 6 层钢筋混凝土框架结构,主控方向为不等长两跨,次振方向为等长两跨,分别如图 5 和图 6 所示。等长两跨跨度为 0.8 m,不等长跨度分别为 0.4 m 和 1.2 m,结构第 1 层高度为 0.72 m,其余各层高度均为 0.6 m,总高度为 3.72 m。各层柱截面尺寸为 90 mm×90 mm,主振方向的梁截面尺寸为 120 mm×120 mm,次振方向



图 5 6 层钢筋混凝土框架模型结构

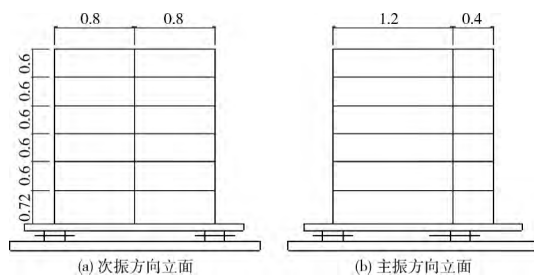


图 6 模型结构尺寸(单位:m)

的梁截面尺寸为 80 mm×60 mm,各层楼板厚度为 30 mm。结构参数见表 1,结构阻尼比为 $\xi_0 = 0.05$ 。

表 1 6 层钢筋混凝土框架模型结构参数

层数	层质量/t	层间剪切刚度/(MN·m ⁻¹)
隔震层	1.060	10.900
第 1 层	1.182	47.46
第 2 层	1.272	98.42
第 3 层	1.272	98.42
第 4 层	1.272	98.42
第 5 层	1.272	98.42
第 6 层	1.272	98.42

张永山等^[12]和王铁英等^[13]针对该模型结构分别进行了磁流变阻尼器震结构和铅芯橡胶支座隔震结构的理论和试验研究,其中采用 4 个有效直径为 100 mm、水平刚度为 2.725 MN/m 的铅芯橡胶支座;磁流变阻尼器布置在隔震层。经数值计算,被动式变阻尼器的速度响应范围为 0.01~0.50 m/s,最小控制力与最大控制力分别为 0.15 kN 与 30 kN,设计的瞬时阻尼系数为

$$c_d = \begin{cases} 60\,000, 0.45 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.50 \text{ m/s}; \\ 55\,000, 0.40 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.45 \text{ m/s}; \\ 50\,000, 0.35 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.40 \text{ m/s}; \\ 45\,000, 0.30 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.35 \text{ m/s}; \\ 40\,000, 0.25 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.30 \text{ m/s}; \\ 35\,000, 0.20 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.25 \text{ m/s}; \\ 30\,000, 0.15 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.20 \text{ m/s}; \\ 25\,000, 0.10 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.15 \text{ m/s}; \\ 20\,000, 0.05 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.10 \text{ m/s}; \\ 15\,000, 0.01 \text{ m/s} \leq |\dot{x}| < 0.05 \text{ m/s}. \end{cases} \quad (7)$$

3.2 数值计算及对比分析

本算例抗震设防烈度为 8 度,场地类别为 2 类;场地特征周期为 0.45 s,地震影响系数最大值取 8 度大震时为 0.9。数值计算选取 El Centro 地震动,持时为 10 s。考虑 4 种地震烈度情况:8 度小震加速度为 1.26 m/s²,8 度中震加速度为 3.60 m/s²,8 度大震加速度为 7.20 m/s²,9 度大震加速度为 11.16 m/s²。张永山等^[12]和王铁英等^[13]振动台试验结果和本文被动式变阻尼隔震控制系统数值计算结果分别见表 2 和表 3,图 7 为 8 度大震绝对加速度曲线。加

速度控制效果定义为加控后结构顶层加速度峰值与原结构顶层加速度峰值的差值占原结构顶层加速度峰值的百分比。

3.2.1 上部结构动力响应

表 2 和表 3 是不同控制方式下结构第 5 层加速度反应峰值及控制效果。在采用铅芯橡胶支座隔震进行试验时,顶层传感器出现故障异常放大(图 7),因此本文只对第 5 层反应控制效果进行分析。图 8 是不同控制方式下结构第 5 层加速度反应时程曲线。可以看出,不同地震烈度地震动输入时,采用铅芯橡胶支座隔震的结构响应相较于被动式变阻尼隔

震结构与磁流变阻尼器隔震结构的响应,加速度反应的控制效果最差;在 9 度大震时,铅芯橡胶支座隔震结构有较好的控制效果(约为 41%)。被动式变阻尼隔震结构的加速度控制效果,在 8 度大震与 9 度大震时趋近于磁流变阻尼器隔震结构的控制效果,分别为 68%与 67%;而在 8 度小震与 8 度中震时,被动式变阻尼隔震结构的加速度控制效果略好于磁流变阻尼器隔震结构。这是由于磁流变阻尼器的设计最小出力过大所致,如磁流变阻尼器控制力范围下限取得小些,控制效果也将与被动式变阻尼隔震结构控制效果相同。

表 2 8 度地震结构加速度反应峰值

激励输入与响应	铅芯橡胶支座隔震 结构试验结果		磁流变阻尼器隔震 结构试验结果		被动式变阻尼隔震 结构数值计算结果	
	基本烈度	罕遇烈度	基本烈度	罕遇烈度	基本烈度	罕遇烈度
台面加速度	0.351 g	0.727 g	0.351 g	0.727 g	0.351 g	0.727 g
第 5 层加速度	0.440 g	0.660 g	0.330 g	0.470 g	0.340 g	0.630 g
第 5 层加速度放大倍数	1.250 g	0.910 g	0.890 g	0.640 g	0.970 g	0.870 g

表 3 El Centro 地震动激励下结构第 5 层加速度控制效果

地震烈度	台面加 速度	加速度控制效果/%		
		铅芯橡胶支 座隔震结构 试验结果	磁流变阻尼 器隔震结构 试验结果	被动式变阻 尼隔震结构 数值计算结果
		试验结果	试验结果	数值计算结果
8 度小震	0.129 g	14	55	71
8 度中震	0.351 g	31	60	70
8 度大震	0.727 g	39	70	68
9 度大震	1.138 g	41	71	67

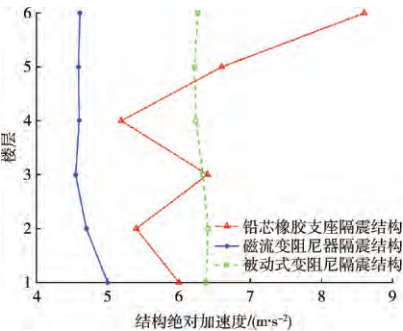


图 7 8 度大震绝对加速度曲线

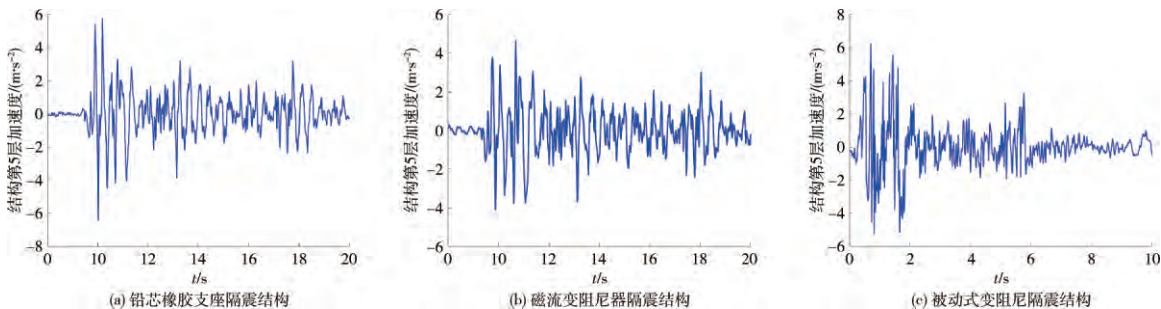


图 8 8 度大震第 5 层加速度时程曲线

3.2.2 隔震层动力响应

表 4 为 El Centro 地震动输入不同控制方式下隔震层位移峰值,图 9 为其位移时程曲线,图 10 和图 11 分别为顶层加速度与顶层层间位移随隔震层刚度的变化曲线。可以看出,在隔震层位移控制方面,铅芯橡胶支座隔震结构在小震和中震下控制反应较小,大震输入时反应接近其他 2 种避震结构。这是由于铅芯橡胶支座隔震属于被动控制,其阻尼大小为一个定值,最优控制范围较窄,该设计目标是使大震时控制效果较好。

表 4 El Centro 地震动激励下隔震层位移峰值 mm

地震烈度	台面加 速度	铅芯橡胶支 座隔震结构 试验结果	磁流变阻尼 器隔震结构 试验结果	被动式变阻 尼隔震结构 数值计算结果
8 度小震	0.129 g	1.90	2.00(3.9)	3.0(3.9)
8 度中震	0.351 g	8.38	3.80(11.2)	9.2(11.2)
8 度大震	0.727 g	19.59	15.18(22.4)	18.5(22.4)
9 度大震	1.138 g	24.00	30.00(34.8)	29.0(34.8)

注:括号中数据为不附加阻尼器的隔震结构隔震层位移值。

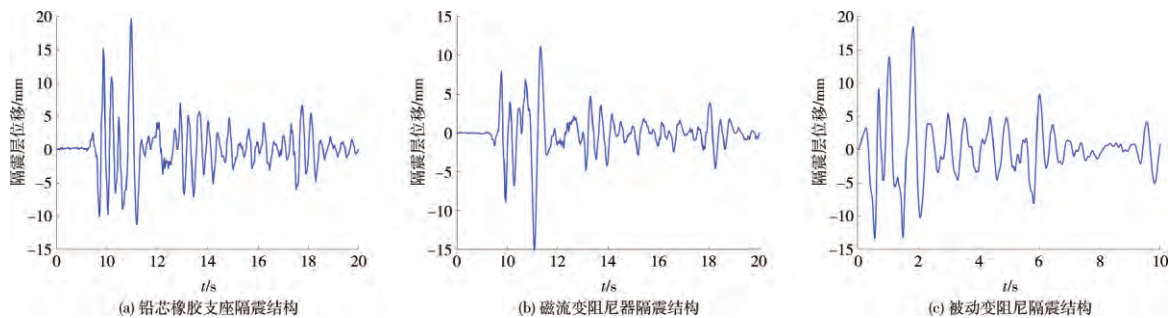


图9 8度大震隔震层位移时程曲线

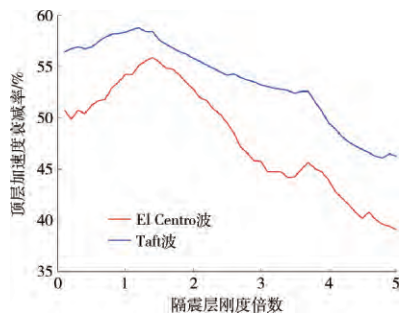


图10 顶层加速度衰减率随隔震层刚度的变化

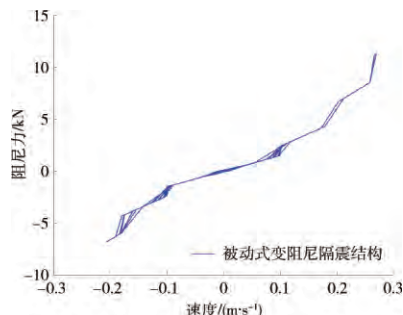


图12 El Centro地震动8度大震速度-阻尼力曲线

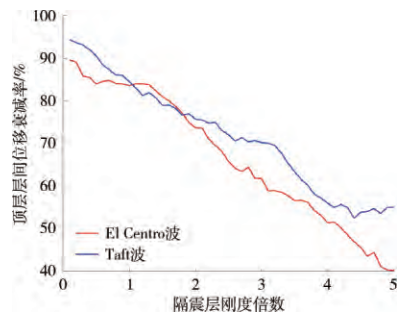


图11 顶层层间位移衰减率随隔震层刚度的变化

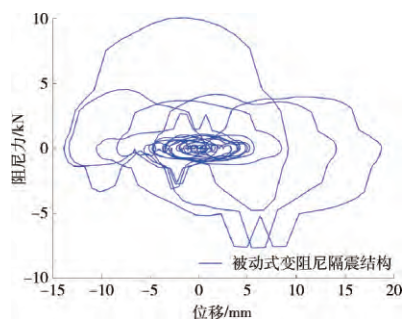


图13 El Centro地震动8度大震位移-阻尼力曲线

此外,将被动式变阻尼隔震与磁流变阻尼隔震2种方式的隔震层位移同表4中不附加阻尼器控制的隔震结构隔震层位移比较发现,隔震层位移均得到减小。通过分析计算可知,被动式变阻尼隔震结构在输入9度大震时,不论是被动式变阻尼器还是隔震支座,最大反应量到其最大界限值还有一定距离,这就保证了结构还能承受更大的地震动输入,因而被动式变阻尼隔震技术对不同烈度地震具有很宽的有效控制范围。

由图10和图11可知,被动式变阻尼隔震结构随着隔震层刚度的增大,顶层加速度控制衰减率先增大后减小,而顶层层间位移衰减率则随之减小;在一定范围内,隔震层刚度对顶层加速度与顶层层间位移起到积极的控制作用。

3.2.3 阻尼器反应

图12和图13分别为被动式变阻尼隔震结构的速度-阻尼力曲线与位移-阻尼力曲线,可见被动式变阻尼器的阻尼力随速度呈阶梯式变化,并趋近于连续曲线。

与磁流变阻尼隔震控制技术相比,被动式变阻尼隔震结构不需要外部能源输入和设置传感器进行反馈控制,也不需要控制算法在线控制力计算,具有自适应控制的特点,因此具有更大的控制优越性。

4 结论

本文对被动式变阻尼隔震结构的减震效果进行了研究,设计了一种速度相关型被动式变阻尼器,并以6层钢筋混凝土框架模型结构为例,应用高阶单步控制算法并设计阻尼系数控制率,对比计算分析了被动式变阻尼隔震结构、铅芯橡胶支座隔震结构与磁流变阻尼器隔震结构3种结构的减震效果。算例分析结果表明:铅芯橡胶支座隔震结构最优控制范围窄,只对某部分烈度地震具有最优控制;被动式变阻尼隔震结构可对上部结构加速度和隔震层基底位移反应同时进行有效控制,且控制效果均趋近于磁流变阻尼器隔震结构。被动式变阻尼隔震结构对于不同地震烈度输入均有较好的控制效果,且可以

应对更大的地震动输入。同铅芯橡胶支座隔震结构与磁流变阻尼器隔震结构比较,被动变阻尼隔震结构具有无需能源输入和控制反馈计算,且具有自适应控制的特点,因而更具控制优势。

(由于印刷关系,查阅本文电子版请登录 <http://www.paper.edu.cn/journal/zgkjlw.shtml>)

[参考文献] (References)

- [1] 周福霖, 谭平, 阎维明. 新型半主动控制系统的理论与试验研究[J]. 中国科技论文在线, 2007, 2(9): 621-628.
ZHOU Fulin, TAN Ping, YAN Weiming, Experimental and theoretical study on a new semi-active control system [J]. China Sciencepaper Online, 2007, 2(9): 621-628. (in Chinese)
- [2] VADTALA I H, SONI D P, PANCHAL D G. Semi-active control of a benchmark building using neuro-inverse dynamics of MR damper [J]. Procedia Engineering, 2013, 51: 45-54.
- [3] BITARAF M, OZBULUT O E, HURLEBAUS S, et al. Application of semi-active control strategies for seismic protection of buildings with MR dampers [J]. Engineering Structures, 2010, 32(10): 3040-3047.
- [4] 林友新, 贾子光, 任亮, 等. 基于磁流变阻尼器的结构损伤模拟试验研究[J]. 振动与冲击, 2014, 33(7): 147-152.
LIN Youxin, JIA Ziguang, REN Liang, et al. Experimental study of structural damage simulation based on MR damper [J]. Journal of Vibration and Shock, 2014, 33(7): 147-152. (in Chinese)
- [5] 张延年, 李宏男. 耦合地震作用下的 MRD 与 LRB 混合控制结构动力分析[J]. 工程力学, 2008, 25(4): 26-31.
ZHANG Yannian, LI Hongnan. Seismic response of hybrid vibration control structure with MRD and LRB under coupling earthquake [J]. Engineering Mechanics, 2008, 25(4): 26-31. (in Chinese)
- [6] 姜南, 李忠献, 孙松建. 相邻模型结构 MR 阻尼器半主动控制振动台试验[J]. 天津大学学报, 2012, 45(1): 58-63.
JIANG Nan, LI Zhongxian, SUN Songjian. Semi-active control of adjacent model structures connected with MR dampers using the shaking table [J]. Journal of Tianjin University, 2012, 45(1): 58-63. (in Chinese)
- [7] 吕杨, 徐龙河, 李忠献, 等. 磁流变阻尼器优化设计及结构地震损伤控制[J]. 工程力学, 2012, 29(8): 94-100.
LÜ Yang, XU Longhe, LI Zhongxian, et al. Optimal design of mr dampers and seismic damage control of structures [J]. Engineering Mechanics, 2012, 29(8): 94-100. (in Chinese)
- [8] 李忠献, 林伟, 丁阳. 多维地震激励下空间结构 MR 阻尼器半主动控制[J]. 天津大学学报, 2007, 40(5): 512-518.
LI Zhongxian, LIN Wei, DING Yang. Semi-active control on spatial structures using MR damper under multi-dimensional earthquake excitations [J]. Journal of Tianjin University, 2007, 40(5): 512-518. (in Chinese)
- [9] 徐龙河, 李忠献. 基于 MRF-04K 阻尼器的 LQG 半主动控制系统[J]. 天津大学学报, 2006, 39(9): 1054-1059.
XU Longhe, LI Zhongxian. LQG semi-active control system based on MRF-04K damper [J]. Journal of Tianjin University, 2006, 39(9): 1054-1059. (in Chinese)
- [10] 张春巍, 欧进萍. 结构磁流变阻尼半主动控制的改进算法与仿真分析[J]. 世界地震工程, 2003, 19(1): 37-43.
ZHANG Chunwei, OU Jinping. Improved semi-active control algorithm and simulation analysis for vibration reduction of structures using MR dampers [J]. World Earthquake Engineering, 2003, 19(1): 37-43. (in Chinese)
- [11] 王焕定, 付伟庆, 张永山, 等. 磁流变智能基础隔震系统的试验研究[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2006, 34(7): 880-885.
WANG Huanding, FU Weiqing, ZHANG Yongshan, et al. Test of smart-based isolation system with magnetorheological damper [J]. Journal of Tongji University (Natural Science), 2006, 34(7): 880-885. (in Chinese)
- [12] 张永山, 付伟庆, 王焕定. 高阶单步法控制 MR 智能隔震系统的试验研究[J]. 地震工程与工程振动, 2005, 25(6): 135-140.
ZHANG Yongshan, FU Weiqing, WANG Huanding. An experimental study on smart isolation system controlled by high order single step method with MR damper [J]. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2005, 25(6): 135-140. (in Chinese)
- [13] 王铁英, 王焕定, 刘文光, 等. 大高宽比橡胶垫隔震结构振动台试验研究(1)[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2006, 38(12): 2060-2064.
WANG Tieying, WANG Huanding, LIU Wenguang, et al. On large height-width ratio rubber bearings isolation structure(1) [J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2006, 38(12): 2060-2064. (in Chinese)